

PHYSICAL SCIENCE

(দ্বিভাজিত পাঠ্যসূচি)

‘ক’ বিভাগের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক। ‘খ’ বিভাগ থেকে অন্তত দুটি এবং ‘গ’ ও ‘ঘ’ বিভাগের প্রত্যেকটি থেকে অন্তত তিনটি করে প্রশ্ন নিয়ে এই তিনটি বিভাগ থেকে মোট দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

এছাড়া কেবলমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের ‘ঙ’ বিভাগের প্রশ্নটির উত্তর দিতে হবে।

প্রান্তিক সংখ্যাগুলি প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান নির্দেশ করছে।

‘ক’ বিভাগ

1. যে-কোনো দশটি প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : 1×10
- 1.1 কোনো মৌলের পরমাণুর K-কক্ষে 2টি, L-কক্ষে 8টি ও M-কক্ষে 7টি ইলেকট্রন আছে। মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা কত?
- 1.2 কেলভিন স্কেলে প্রমাণ তাপমাত্রার মান কত?
- 1.3 1.8 g জলে অণুর সংখ্যা কত? ($H = 1$, $O = 16$)
- 1.4 তাপের SI একক কী?
- 1.5 সাদা আলোর বর্ণালিতে কোন্ বর্ণের আলোর চ্যুতি সবচেয়ে কম হয়?
- 1.6 f ফোকাস দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কোনো উত্তল লেন্স থেকে $2f$ দূরত্বে কোনো বস্তুকে রাখা হলে বস্তু ও প্রতিবিশ্বের আকারের সম্পর্কটি লেখো।
- 1.7 কিলোওয়াট-ঘণ্টা দিয়ে কোন্ ভৌতরাশির পরিমাপ করা হয়?

- 1.8 একটি থ্রি-পিন প্লাগটপের ওপরের মোটা পিনটির নাম লেখো।
- 1.9 দীর্ঘ পর্যায় সারণির প্রথম পর্যায়ে অবস্থিত নিষ্ক্রিয় গ্যাসটির নাম লেখো।
- 1.10 একটি জীবজ অণুর উদাহরণ দাও।
- 1.11 ধূমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিড কী?
- 1.12 লবু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে AgNO_3 দ্রবণ যোগ করলে যে অধঃক্ষেপ পড়ে, সেটি কোন্ দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়।
- 1.13 ভিনিগারের একটি ব্যবহার লেখো।

‘খ’ বিভাগ

- 2.1 সৌরজগৎ ও পরমাণুর গঠনের একটি সাদৃশ্য ও একটি বৈসাদৃশ্য লেখো।
2
- 2.2 ভরসংখ্যা কাকে বলে? একই মৌলের বিভিন্ন ভরসংখ্যা যুক্ত পরমাণু থাকতে পারে কি? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো। এদের রাসায়নিক ধর্ম এক না ভিন্ন? যুক্তিসহ উত্তর দাও।
1+2+1
- 2.3 বেলুন ফোলালে চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়তন বৃদ্ধি পায়। এটি কি বয়েলের সূত্রের বিরোধী? ব্যাখ্যা করো।
2
- 3.1 তে ইলেকট্রনের সংখ্যা লেখো। এই ইলেকট্রন সংখ্যা যুক্ত পরমাণুটির ইলেকট্রন বিন্যাস লেখো।
2
- 3.2 বয়েলের সূত্রটি গাণিতিক আকারে প্রকাশ করো। ব্যবহৃত চিহ্নগুলি কী নির্দেশ করে উল্লেখ করো।
2+1
- 3.3 760 mmHg চাপে 0°C তাপমাত্রায় কিছু পরিমাণ গ্যাসের আয়তন 300 cm^3 । একই চাপে 546°C তাপমাত্রায় ঐ গ্যাসের আয়তন কত হবে?
3
- 4.1 গ্যাস সম্পর্কিত চার্লসের সূত্র বিবৃত করো। এ থেকে পরম শূন্য তাপমাত্রার সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করো।
2+2
- 4.2 আয়ন কী? কোনো মৌলের পরমাণু ও আয়নের মধ্যে উপস্থিত কোন্ কণার সংখ্যা পৃথক হয়?
2
- 4.3 40 গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডকে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করতে কত গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োজন?
(S = 32, Na = 23, O = 16, H = 1)
2
- 5.1 অ্যাভোগাড্রোর সূত্রটি বিবৃত করো। STP-তে V লিটার নাইট্রোজেন গ্যাসে অণুসংখ্যা 6.022×10^{23} হলে STP-তে 2V লিটার সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসে অণুসংখ্যা কত?
2+2

5.2 C-12 স্কেলে কোনো মৌলের পারমাণবিক ভরের সংজ্ঞা দাও। 2

5.3 STP-তে 22g CO₂ 11.2 লিটার আয়তন অধিকার করলে CO₂-এর আণবিক ভর নির্ণয় করো। 2

‘গ’ বিভাগ

6.1.1 শর্তসহ ক্যালোরিমিতির মূল নীতিটি লেখো।

6.1.2 আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা দাও। 2+2

6.2 তাপমাত্রা মাপার সাধারণ স্কেল দুটি কী কী? 2

6.3 0°C ও 0°F-এর মধ্যে কোন্টি উচ্চতর তাপমাত্রা নির্দেশ করে? যুক্তিসহ উত্তর দাও। 2

7.1 তাপমাত্রার ও জলসমের SI একক লেখো। 2

7.2 একটি থার্মোমিটারের উর্ধ্বস্থিরাঙ্ক কাকে বলে? 2

7.3.1 সদ ও অসদ বিশ্বের মধ্যে দুটি পার্থক্যের উল্লেখ করো।

7.3.2 প্রতিবিশ্বের রৈখিক বিবর্ধন কাকে বলে? 2+2

8.1 উত্তল লেন্স ও অবতল লেন্স কাকে বলে? লেন্সের আলোক কেন্দ্র কী? 2+2

8.2 উত্তল লেন্সের ফোকাসের সংজ্ঞা লেখো। 2

8.3 বিশুদ্ধ বর্ণালি ও অবিশুদ্ধ বর্ণালি কাকে বলে? 2

9.1.1 কোনো পরিবাহীতে তড়িৎপ্রবাহ ও পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ কখন পরস্পর সমানুপাতিক হয়? 2

9.1.2 কোশের তড়িৎচালক বল কী? 2+2

9.2 200V – 40W বাল্বের রোধ কত? 2

9.3 তড়িৎচুম্বকের শক্তি কী কী উপায়ে বৃদ্ধি করা যায়? 2

10.1 ভোল্টমিটার ও অ্যামিটার যন্ত্র দুটি কীভাবে বর্তনীতে যুক্ত করা হয়? ভোল্টমিটার কী পরিমাপ করে? 2+1

10.2 বৈদ্যুতিক ফিউজ তার কী? এর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো। 2+1

10.3 সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত 4 ওহম ও 12 ওহম রোধ দুটির তুল্যাঙ্ক রোধ নির্ণয় করো। 2

11.1 তাপীয় আয়ন নিঃসরণ কাকে বলে? এই নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি যন্ত্রের নাম লেখো। 2+1

11.2 X-রশ্মির দুটি ধর্মের উল্লেখ করো। 2

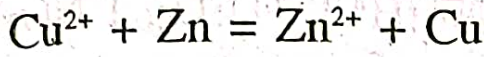
11.3.1 a, b ও g রশ্মির মধ্যে কার ভেদনক্ষমতা সবচেয়ে বেশি? 1+2

11.3.2 নিউক্লিয় বিভাজন কাকে বলে?

‘ঘ’ বিভাগ

12.1 ক্লোরিন কী কী ধরনের রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে পৃথক পৃথকভাবে সোডিয়াম ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গঠন করে? উভয় ক্ষেত্রে ইলেকট্রন-ডট গঠন ঐকে দেখাও। 1+1+1+1

12.2 নীচের উদাহরণটির সাহায্যে জারণ-বিজারণ ক্রিয়া যে একই সঙ্গে ঘটে ইলেকট্রনীয় তত্ত্বের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা দাও :



12.3 মেণ্ডেলিফের পর্যায় সূত্রের সংশোধিত রূপটি লেখো। 2

13.1 একটি অবিশুদ্ধ কপার দণ্ড থেকে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ কপার প্রস্তুতিতে ক্যাথোড, অ্যানোড ও তড়িৎবিশ্লেষ্য রূপে কী কী ব্যবহৃত হয়? 3

13.2 নীচের মৌলগুলিকে ক্রমহ্রাসমান পরমাণুর আকার অনুযায়ী সাজাও :

O, C, F, Li

13.3 পারদ ও অম্লায়িত জলের মধ্যে কোন্টি তড়িৎ-বিশ্লেষ্য? কেন? 3

14.1 পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিতগুলির মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় বিকারকগুলি বেছে নাও :

(i) গাঢ় HNO_3 (ii) গাঢ় H_2SO_4 (iii) AgCl (iv) AlCl_3 (v) NaCl

বিক্রিয়াটির সমিত সমীকরণ দাও। গ্যাসটি কীভাবে সংগ্রহ করবে? হাইড্রোজেন ক্লোরাইড থেকে কীভাবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা হয়? (পরীক্ষা পদ্ধতি বর্ণনার প্রয়োজন নাই।) 2

14.2 বায়ুতে SO_2 -এর উপস্থিতির একটি ক্ষতিকারক প্রভাব উল্লেখ করো। স্বর্ণকারের কারখানা থেকে নির্গত একটি বায়ুদূষক গ্যাসের নাম লেখো। 2

14.3 বায়ুতে SO_2 -এর দুটি উৎস উল্লেখ করো। 2

15.1 নীচের তালিকাটি উত্তরপত্রে লিখে নাও এবং তালিকাটি সম্পূর্ণ করো।

পদার্থের নাম	জলে দ্রাব্যতা	জৈব বা অজৈব	একটি ব্যবহার
কলিচুন			
অ্যামোনিয়াম সালফেট	দ্রাব্য		
ন্যাপথ্যালিন			

- 15.2 জৈব ও অজৈব যৌগের দুটি পার্থক্য লেখো। 2
- 15.3 মিথেনকে বায়ুতে পোড়ালে কী রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে? এই বিক্রিয়ার গুরুত্ব কী? 1+1
- 16.1 অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত লেখো। অ্যালডিহাইডে কী কার্যকরী গ্রুপ উপস্থিত আছে? 1+1
- 16.2 পলিইথিলিনের মনোমার কী? পলিইথিলিন দ্রব্য ব্যবহারের দুটি বিপদ লেখো। 1+2
- 16.3 তিনটি পৃথক বোতলে তিনটি অ্যাসিড (HCl , H_2SO_4 , HNO_3) আছে। কপার কুচির সাহায্যে কোন্টি নাইট্রিক অ্যাসিড তা কীভাবে সনাক্ত করবে? সমিত সমীকরণ দাও। 3
- 17.1.1 জিঙ্ক ও অ্যালুমিনিয়ামের একটি করে আকরিকের নাম লেখো।
- 17.1.2 কলঙ্কহীন ইস্পাতের উপাদান কী কী? এর একটি ব্যবহার উল্লেখ করো। 2+2
- 17.2 চিলি সল্টপিটার থেকে নাইট্রিক অ্যাসিড কীভাবে তৈরি করবে? বিক্রিয়াটির সমিত সমীকরণ দাও। 2
- 17.3 কীভাবে রূপান্তরিত করবে? 2
- (i)